PENERAPAN *DECISION TREE* DALAM SISTEM REKOMENDASI PENGEMBANGAN MAHASISWA BERBASIS DATA KURIKULUM (STUDI KASUS: UNIBBA)

PROPOSAL SKRIPSI

Usulan Penelitian sebagai syarat mengikuti Skripsi

Disusun oleh:

TACSHA AULIA NURMAYANTI RESMANA

NPM. 301220012

PROGRAM STRATA 1

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Batasan Masalah 5
1.4. Tujuan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Landasan Teori 7
2.2 Dasar Teori 12
2.2.1. Sistem Pendukung Keputusan *(Decision Support System / DSS)* 12
2.2.2. Sistem Rekomendasi (*Recommendation System*) 13
2.2.3. *Machine Learning* 14
2.2.4. Klasifikasi *(Classification)* 15
2.2.5. *Decision Tree* 15
2.2.6. *Explainable Artificial Intelligence (XAI)* 16
2.2.7. *Outcome-Based Education (OBE)* 17
2.2.8. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK) 18
2.2.9. *Performance Indicator (PI)* 19
2.2.10. Pengembangan Mahasiswa 19
2.2.11. Minat dan Bakat Mahasiswa 20
2.2.12. Gaya Belajar *(Learning Style)* 21
2.2.13. Kuesioner 21
2.2.14. Skala Likert 22
2.2.15. *Knowledge Discovery in Database (KDD)* 23
2.2.16. Sistem Berbasis Web 24
2.2.17. Bahasa Pemrograman PHP 25
2.2.18. Basis Data *(Database /* MySQL*)* 25
2.2.19. Visual Studio Code (VS Code) 26
2.2.20. Draw.io 27

2.2.21. Figma 28
2.2.22. *Unified Modeling Language* (*UML*) 30
2.2.23. *Software Development Life Cycle (SDLC) – Waterfall* 34
2.2.24. *Black Box Testing* 36
2.2.25. *User Acceptance Testing (UAT)* 37
2.2.26. Evaluasi Model Klasifikasi 38
DAFTAR PUSTAKA iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki arah pengembangan diri yang jelas, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam proses pendidikan tinggi, mahasiswa dihadapkan pada berbagai pilihan yang menentukan perjalanan akademiknya, seperti pemilihan mata kuliah, penentuan peminatan, keterlibatan dalam organisasi, serta pengembangan keterampilan tambahan. Seluruh keputusan tersebut idealnya didasarkan pada pemahaman yang baik terhadap minat, potensi, serta karakteristik individu. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak mahasiswa yang belum memiliki kemampuan dalam merancang arah belajar secara sistematis, sehingga pengambilan keputusan sering dilakukan secara *trial and error* dan tidak berbasis data yang terstruktur. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi saat ini, kebutuhan akan sistem yang mampu membantu proses pengambilan keputusan menjadi semakin penting, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. Transformasi digital mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya menyediakan layanan akademik secara konvensional, tetapi juga menghadirkan sistem cerdas yang mampu mendukung mahasiswa dalam merancang perjalanan studinya secara lebih terarah. Hal ini sejalan dengan konsep *student-centered learning*, di mana mahasiswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran dan dituntut untuk lebih aktif dalam menentukan strategi belajarnya. Selain itu, kompleksitas pilihan yang dihadapi mahasiswa juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kurikulum berbasis kompetensi. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi perkuliahan, tetapi juga harus mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti *critical thinking*, *problem solving*, komunikasi, dan kolaborasi. Tanpa adanya panduan yang jelas, mahasiswa berpotensi mengalami kebingungan dalam menentukan prioritas pengembangan diri, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pencapaian kompetensi yang diharapkan. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki lulusan

dengan kebutuhan industri, sehingga memperlemah daya saing lulusan di dunia kerja.

Secara khusus di lingkungan Universitas Bale Bandung (UNIBBA), kondisi tersebut diperkuat dengan belum tersedianya sistem yang mampu mengintegrasikan data kurikulum dengan karakteristik mahasiswa dalam satu platform yang terstruktur. Informasi mengenai kurikulum seperti profil lulusan (*PL*), capaian pembelajaran lulusan (*CPL*), mata kuliah (*MK*), serta capaian pembelajaran mata kuliah (*CPMK*) pada dasarnya telah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam membantu mahasiswa menentukan arah pengembangan diri. Di sisi lain, informasi mengenai kegiatan non-akademik seperti organisasi, pelatihan, dan kompetisi masih tersebar dalam berbagai media seperti brosur, media sosial, dan pengalaman senior. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi subjektif, tidak terdokumentasi, serta sulit dievaluasi efektivitasnya. Selain itu, mahasiswa sering kali mengalami kesulitan dalam menghubungkan antara data kurikulum dengan minat dan potensi yang dimiliki. Padahal, struktur kurikulum yang mencakup CPL dan CPMK sebenarnya dapat digunakan sebagai indikator dalam memetakan kompetensi mahasiswa secara lebih terarah. Namun, dalam praktiknya data tersebut masih bersifat statis dan belum diintegrasikan dengan sistem yang mampu memberikan rekomendasi secara dinamis. Seiring dengan berkembangnya konsep *data-driven decision making*, terdapat peluang untuk mengolah data kurikulum dan data mahasiswa menjadi informasi yang lebih bermakna. Dengan pendekatan berbasis data, informasi yang sebelumnya hanya bersifat deskriptif dapat diolah menjadi rekomendasi yang bersifat preskriptif, sehingga mahasiswa dapat memperoleh arahan yang lebih personal dan sesuai dengan karakteristik masing-masing individu. Selain itu, integrasi antara data kurikulum dan data karakteristik mahasiswa juga dapat membantu pihak akademik dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum yang diterapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pertama, mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan arah pengembangan diri yang sesuai dengan minat dan tujuan, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Kedua, pemilihan mata kuliah atau

peminatan sering kali tidak selaras dengan gaya belajar dan potensi individu, sehingga berdampak pada rendahnya motivasi dan hasil belajar. Ketiga, belum adanya sistem yang mampu mengolah data kurikulum dan data karakteristik mahasiswa seperti minat, gaya belajar, serta preferensi aktivitas menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan data kurikulum dengan pemanfaatannya dalam mendukung pengembangan mahasiswa secara optimal. Selain itu, pendekatan yang digunakan mahasiswa dalam menentukan pilihan masih cenderung subjektif dan tidak terukur, karena lebih banyak bergantung pada rekomendasi dari teman, senior, atau tren yang sedang berkembang. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara pilihan yang diambil dengan kemampuan yang dimiliki. Di sisi lain, tidak adanya sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai variabel tersebut menyebabkan informasi menjadi terfragmentasi dan tidak saling terhubung. Kurangnya integrasi ini juga menghambat proses evaluasi dan monitoring perkembangan mahasiswa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menggabungkan berbagai variabel tersebut ke dalam satu model yang terstruktur agar dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif, objektif, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba memberikan solusi melalui pendekatan berbasis data dan teknologi. Penelitian oleh Fernández-García et al. (2020) menunjukkan bahwa algoritma klasifikasi seperti *Decision Tree* dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam pemilihan program studi. Selanjutnya, Zayed et al. (2022) membuktikan bahwa metode seperti *Random Forest* dan *Gradient Boosting* mampu memberikan hasil prediksi yang akurat dalam pemilihan jalur studi berbasis data akademik. Selain itu, Shoaib et al. (2024) mengembangkan pendekatan berbasis *machine learning* untuk memetakan gaya belajar mahasiswa sehingga dapat disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang tepat. Penelitian oleh Atalla et al. (2023) juga menunjukkan bahwa sistem *e-advising* berbasis web mampu meningkatkan efektivitas bimbingan akademik. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek akademik secara parsial dan belum mengintegrasikan data kurikulum dengan

karakteristik mahasiswa dalam satu sistem yang bersifat holistik. Selain itu, beberapa penelitian masih menggunakan pendekatan yang bersifat umum dan belum disesuaikan dengan konteks kurikulum pada perguruan tinggi tertentu. Padahal, setiap institusi memiliki karakteristik kurikulum yang berbeda, sehingga sistem yang dikembangkan seharusnya mampu menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Keterbatasan lainnya adalah belum adanya pendekatan yang menggabungkan konsep klasifikasi karakteristik mahasiswa dengan struktur kurikulum secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan sistem yang lebih kontekstual, terintegrasi, serta mampu memberikan rekomendasi yang bersifat personal dan adaptif.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan (*gap*) yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini dirancang untuk mengembangkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan berbasis web dengan judul "**Penerapan Decision Tree dalam Sistem Rekomendasi Pengembangan Mahasiswa Berbasis Data Kurikulum (Studi Kasus: UNIBBA)**". Sistem ini akan memanfaatkan data kurikulum sebagai dasar dalam penyusunan instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengidentifikasi minat, gaya belajar, serta preferensi aktivitas mahasiswa. Pendekatan ini menyerupai konsep klasifikasi seperti *Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)*, namun dikembangkan dalam konteks pendidikan berbasis data kurikulum sehingga lebih relevan dengan kebutuhan akademik. Data hasil kuesioner tersebut kemudian diolah menggunakan algoritma *Decision Tree* untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam tipe tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Hasil klasifikasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menghasilkan rekomendasi arah pengembangan akademik dan non-akademik secara terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh panduan yang lebih terarah dalam merancang perjalanan studinya, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat menjadi media refleksi bagi mahasiswa dalam memahami potensi diri, sehingga mampu merancang strategi pengembangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, sistem ini juga berpotensi menjadi dasar dalam pengembangan sistem bimbingan akademik yang lebih modern, adaptif, dan berbasis data di lingkungan perguruan tinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem input berupa kuesioner berbasis data kurikulum untuk mengumpulkan data minat, tujuan, dan karakteristik mahasiswa secara terstruktur (*input*)?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma *Decision Tree* untuk mengelompokkan tipe mahasiswa berdasarkan data yang telah diperoleh (*proses*)?
3. Bagaimana menghasilkan output berupa rekomendasi arah pengembangan akademik dan non-akademik yang informatif dan sesuai dengan karakteristik mahasiswa (*output*)?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL.
2. Pengguna sistem dibatasi pada calon mahasiswa dan mahasiswa aktif Universitas Bale Bandung (UNIBBA).
3. Data yang digunakan sebagai input berupa kuesioner yang disusun berdasarkan data kurikulum, meliputi minat, tujuan, aktivitas, dan gaya belajar mahasiswa.
4. Metode yang digunakan dalam proses klasifikasi hanya menggunakan algoritma *Decision Tree* tanpa melakukan perbandingan dengan algoritma lain.
5. Sistem tidak membahas prediksi performa akademik jangka panjang, melainkan hanya memberikan rekomendasi arah pengembangan mahasiswa.
6. Sistem tidak mengintegrasikan data akademik secara langsung dari sistem kampus, melainkan menggunakan pendekatan kuesioner berbasis indikator kurikulum.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem input berbasis kuesioner yang disusun berdasarkan data kurikulum untuk mengidentifikasi karakteristik mahasiswa.
2. Mengimplementasikan algoritma *Decision Tree* untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam tipe tertentu berdasarkan hasil kuesioner.
3. Menghasilkan sistem rekomendasi berbasis web yang mampu memberikan arah pengembangan akademik dan non-akademik secara terstruktur dan personal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Tabel 2.1 Jurnal Acuan

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan dengan Usulan	Perbedaan dengan Usulan
1	(Ngozi et al., 2025)	*Engaging Undergraduate Students in Academic Advising through a Digital Decision-Making Framework*	Sama-sama mengembangkan sistem berbasis web untuk mendukung proses academic advising mahasiswa	Fokus pada keterlibatan dan komunikasi, belum menggunakan algoritma klasifikasi berbasis Decision Tree serta tidak berbasis data kurikulum
2	(Haekal, 2025)	*Implementation of Decision Tree Algorithm for Student Interest Analysis Based on Subjects at MTs Aisyiyah Binjai*	Menggunakan algoritma Decision Tree untuk analisis minat	Objek penelitian siswa MTs, tidak berbasis kurikulum perguruan tinggi dan tidak menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa
3	(Nurizati et al., 2024)	*Analisis Kelayakan Penurunan UKT Pada Mahasiswa dengan Menggunakan Metode Decision Tree*	Sama-sama menggunakan Decision Tree dalam konteks pendidikan	Fokus pada klasifikasi bantuan finansial, bukan rekomendasi pengembangan kompetensi mahasiswa
4	(Setyanto, 2020)	*Implementasi Decision Tree Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Kesuksesan Pendidikan Karakter*	Menggunakan Decision Tree untuk klasifikasi mahasiswa	Fokus pada karakter di asrama, tidak berbasis kurikulum akademik dan tidak menghasilkan sistem rekomendasi
5	(Hussain et al., 2020)	*ABET Accreditation During and After COVID19 -*	Menggunakan konsep Outcome-Based	Fokus pada sistem akreditasi (IQMS), bukan sistem rekomendasi

		Navigating the Digital Age	Education (OBE) dan data capaian pembelajaran	berbasis Decision Tree
6	(Hulu & Telaumbanua, 2022)	*Analisis Minat Dan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning*	Membahas hubungan minat dengan hasil belajar	Tidak menggunakan machine learning dan tidak membangun sistem rekomendasi
7	(Zayed et al., 2022)	*A Recommendation System for Selecting the Appropriate Undergraduate Program at Higher Education Institutions Using Graduate Student Data*	Menggunakan Decision Tree dalam sistem rekomendasi pendidikan	Fokus pada pemilihan jurusan awal, bukan pengembangan mahasiswa selama studi
8	(Hussain et al., 2021)	*Impact Evaluations of Engineering Programs Using ABET Student Outcomes*	Menggunakan data kurikulum (Student Outcomes)	Menggunakan regresi, bukan Decision Tree, dan fokus evaluasi program
9	(Hossain, 2023)	*Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management*	Menggunakan metode SDLC Waterfall	Hanya kajian metodologi, tidak membahas sistem rekomendasi atau Decision Tree
10	(Alsayed et al., 2021)	*Selection of the Right Undergraduate Major by Students Using Supervised Learning Techniques*	Menggunakan supervised learning termasuk Decision Tree	Fokus pada pemilihan jurusan, bukan pengembangan kompetensi mahasiswa aktif
11	(Fernández-García et al., 2020)	*Creating a Recommender System to Support Higher Education Students in the Subject Enrollment Decision*	Sistem rekomendasi berbasis data mining	Fokus pada pemilihan mata kuliah, bukan pengembangan holistik mahasiswa
12	(Hussain et al., 2024)	*Pedagogical and Mixed Methods Developmental Advising Model Using Digital*	Menggunakan data kurikulum dan performance indicators	Tidak menggunakan klasifikasi otomatis berbasis Decision Tree

		Outcome Assessment Data		
13	(Atalla et al., 2023)	*An Intelligent Recommendation System for Automating Academic Advising Based on Curriculum Analysis and Performance Modeling*	Sistem rekomendasi berbasis kurikulum	Menggunakan pendekatan graf/prasyarat, bukan Decision Tree
14	(Christanto & Singgalen, 2023)	*Analysis and Design of Student Guidance Information System through SDLC and Waterfall Model*	Sistem bimbingan mahasiswa berbasis web	Tidak menggunakan machine learning
15	(Shoaib et al., 2024)	*Utilizing decision tree machine learning model to map dental students' preferred learning styles with suitable instructional strategies*	Menggunakan Decision Tree untuk rekomendasi	Fokus pada gaya belajar saja, tidak berbasis kurikulum

Jurnal-jurnal yang menjadi acuan dalam penelitian ini secara umum berfokus pada pemanfaatan *machine learning*, khususnya algoritma *Decision Tree*, serta pengembangan sistem informasi berbasis web untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan bimbingan akademik di lingkungan pendidikan. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya integrasi data kurikulum dan karakteristik mahasiswa dalam menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan.

Penelitian oleh Shoaib et al. (2024) memanfaatkan algoritma *Decision Tree* untuk memetakan gaya belajar mahasiswa kedokteran gigi dan menghubungkannya dengan strategi pembelajaran yang sesuai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan klasifikasi mampu menghasilkan rekomendasi yang personal dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya, penelitian oleh Zayed et al. (2022) mengembangkan sistem rekomendasi pemilihan program studi menggunakan beberapa metode *supervised learning* seperti *Decision Tree*, *Random Forest*, dan *Support Vector Machine (SVM)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa

penerapan teknik *hyperparameter tuning* dapat meningkatkan akurasi model dalam memberikan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan kemampuan akademik dan prospek karier mahasiswa.

Penelitian lain oleh Haekal dan Irvan (2025) mengimplementasikan algoritma *Decision Tree* dalam sistem berbasis web untuk menganalisis minat siswa berdasarkan mata pelajaran. Sistem tersebut mampu membantu pihak sekolah dalam memahami kecenderungan minat belajar siswa secara lebih sistematis. Sementara itu, penelitian oleh Hussain et al. (2024) mengembangkan model *developmental advising* berbasis data capaian pembelajaran (*student outcomes*) dan indikator kinerja (*performance indicators*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan data kurikulum yang bersifat granular dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan akademik mahasiswa secara lebih spesifik serta memberikan rekomendasi yang tepat sasaran. Selain itu, penelitian oleh Alsayed et al. (2021) menggunakan berbagai teknik *supervised learning* untuk memprediksi pemilihan jurusan mahasiswa berdasarkan data akademik dan kebutuhan pasar kerja, yang menunjukkan bahwa data historis dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan pendidikan.

Selain kelima penelitian utama tersebut, beberapa penelitian lain juga memberikan kontribusi penting terhadap landasan penelitian ini. Penelitian oleh Ngozi et al. (2025) menekankan pentingnya sistem digital dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses *academic advising*, meskipun belum memanfaatkan algoritma klasifikasi secara mendalam. Penelitian oleh Nurizati et al. (2024) dan Abdillah et al. (2020) menunjukkan bahwa algoritma *Decision Tree* efektif digunakan dalam proses klasifikasi data mahasiswa, seperti penentuan kelayakan bantuan pendidikan dan prediksi karakter. Di sisi lain, penelitian oleh Hussain et al. (2020) dan Hussain et al. (2021) menyoroti pentingnya pendekatan *Outcome-Based Education (OBE)* dalam pengelolaan kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Penelitian oleh Atalla et al. (2023) dan Nieto et al. (2021) juga menunjukkan bahwa sistem rekomendasi berbasis data dapat membantu proses pengambilan keputusan akademik, khususnya dalam pemilihan mata kuliah dan perencanaan studi.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di Universitas Bale Bandung (UNIBBA), seluruh penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam pemanfaatan teknologi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada satu aspek tertentu, seperti pemilihan jurusan (Alsayed et al., 2021; Zayed et al., 2022), analisis gaya belajar (Shoaib et al., 2024), atau evaluasi capaian pembelajaran untuk keperluan akreditasi (Hussain et al., 2024). Selain itu, beberapa penelitian masih terbatas pada tingkat pendidikan menengah (Haekal, 2025) atau belum mengintegrasikan sistem rekomendasi secara menyeluruh dalam satu platform berbasis web.

Penelitian yang dilakukan di UNIBBA memiliki pendekatan yang lebih komprehensif karena tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mengintegrasikan berbagai variabel seperti minat, gaya belajar, tujuan, dan aktivitas mahasiswa dalam satu sistem rekomendasi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data kurikulum secara lebih mendalam, seperti Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), serta *performance indicators*, yang belum banyak digunakan secara langsung dalam sistem rekomendasi berbasis *Decision Tree*.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa celah (*research gap*) dalam penelitian sebelumnya. Pertama, belum terdapat sistem yang secara spesifik mengintegrasikan algoritma *Decision Tree* dengan data kurikulum yang bersifat granular untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Kedua, sebagian besar penelitian masih berfokus pada tahap awal pendidikan, seperti pemilihan jurusan, dan belum memberikan solusi bagi mahasiswa yang sedang menjalani proses pembelajaran. Ketiga, meskipun terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan psikologis seperti gaya belajar, namun belum menghubungkannya secara langsung dengan struktur kurikulum dan rekomendasi pengembangan yang terarah.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengembangkan sistem rekomendasi berbasis web yang menggabungkan algoritma *Decision Tree* dengan data kurikulum serta karakteristik mahasiswa. Sistem ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga menyediakan

penjelasan (*explainable recommendation*) dalam bentuk aturan *IF–THEN*, sehingga pengguna dapat memahami alasan di balik setiap rekomendasi yang diberikan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Explainable Artificial Intelligence (XAI)* yang menekankan transparansi dalam proses pengambilan keputusan berbasis algoritma.

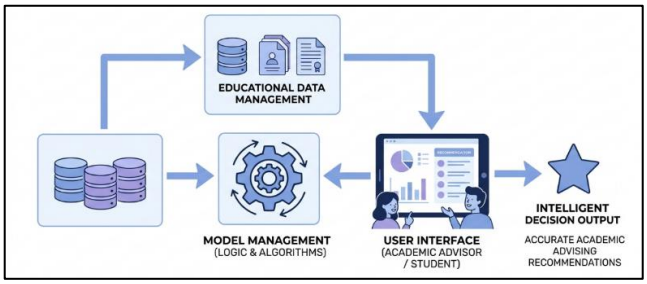
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem bimbingan akademik berbasis data (*data-driven advising*) yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga adaptif dan personal terhadap kebutuhan mahasiswa. Selain itu, integrasi antara data kurikulum dan teknologi *machine learning* dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan mahasiswa serta mendukung pencapaian kompetensi yang sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan.

2.2 Dasar Teori

Adapun dasar teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam implementasi aplikasi yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Sistem Pendukung Keputusan *(Decision Support System / DSS)*

Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System* atau DSS) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dan semi-terstruktur. DSS bekerja dengan mengolah data menjadi informasi yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan keputusan yang lebih objektif (Hussain et al., 2024; Ngozi et al., 2025).



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan

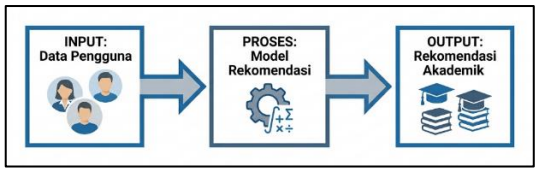
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, DSS terdiri dari tiga komponen utama yaitu *data management*, *model management*, dan *user interface*. Ketiga komponen ini saling terintegrasi dalam menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Dalam konteks pendidikan, DSS banyak digunakan untuk membantu proses *academic advising* dengan memanfaatkan data mahasiswa untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat (Ngozi et al., 2025).

Dalam penelitian ini, DSS digunakan sebagai kerangka utama dalam membangun sistem rekomendasi pengembangan mahasiswa. Sistem akan mengolah data kuesioner yang berisi minat, gaya belajar, dan tujuan mahasiswa, kemudian diproses menggunakan algoritma tertentu untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai.

2.2.2. Sistem Rekomendasi (*Recommendation System*)

Sistem rekomendasi merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pengguna berdasarkan data dan preferensi yang dimiliki. Sistem ini bekerja dengan menganalisis pola dari data pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan dan personal (Fernández-García et al., 2020; Zayed et al., 2022).



Gambar 2.2 Arsitektur Sistem Rekomendasi

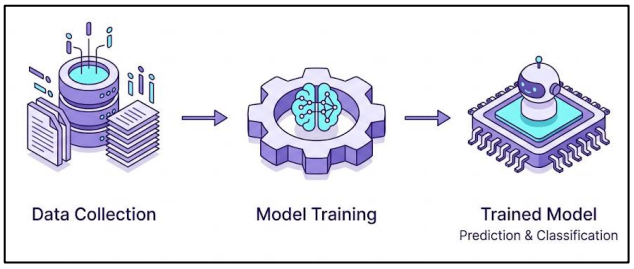
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, sistem rekomendasi menerima input berupa data pengguna, kemudian diproses menggunakan model tertentu untuk menghasilkan output berupa rekomendasi. Dalam bidang pendidikan, sistem ini digunakan untuk membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan akademik seperti mata kuliah, program studi, maupun strategi pembelajaran (Atalla et al., 2023).

Dalam penelitian ini, sistem rekomendasi digunakan untuk memberikan arah pengembangan mahasiswa yang mencakup aspek akademik dan non-akademik. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan data tunggal, tetapi merupakan hasil integrasi dari berbagai variabel seperti minat, gaya belajar, dan data kurikulum.

2.2.3. *Machine Learning*

Machine Learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, untuk menganalisis data dan menghasilkan prediksi atau rekomendasi (Alsayed et al., 2021; Zayed et al., 2022).



Gambar 2.3 Proses Machine Learning

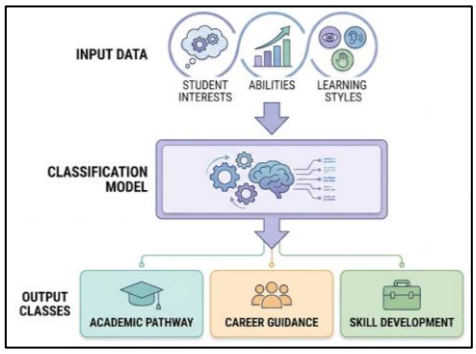
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, proses *machine learning* dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan proses pelatihan model (*training*), dan menghasilkan model yang dapat digunakan untuk prediksi atau klasifikasi. Dalam penelitian pendidikan, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dari data mahasiswa sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan (Shoaib et al., 2024).

Dalam penelitian ini, *machine learning* digunakan sebagai pendekatan utama dalam membangun sistem rekomendasi. Model yang digunakan akan dilatih menggunakan data kuesioner mahasiswa untuk menghasilkan klasifikasi yang menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi.

2.2.4. Klasifikasi *(Classification)*

Klasifikasi merupakan salah satu teknik dalam *machine learning* yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Teknik ini bekerja dengan membangun model dari data yang telah memiliki label, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari data baru (Nurizati et al., 2024).



Gambar 2.4 Proses Klasifikasi

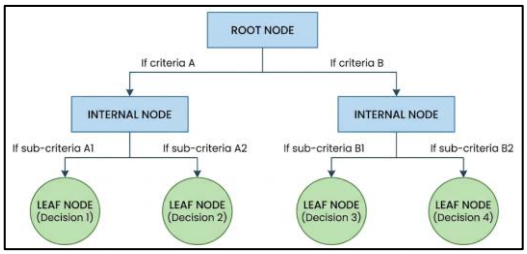
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, proses klasifikasi melibatkan data input yang diproses oleh model untuk menghasilkan output berupa kategori atau kelas tertentu. Dalam konteks pendidikan, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan karakteristik seperti minat, kemampuan, dan gaya belajar (Setyanto, 2020).

Dalam penelitian ini, teknik klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam tipe tertentu. Hasil klasifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan rekomendasi pengembangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing mahasiswa.

2.2.5. *Decision Tree*

Decision Tree merupakan metode klasifikasi dalam *machine learning* yang menggunakan struktur pohon untuk merepresentasikan proses pengambilan keputusan. Metode ini membagi data berdasarkan atribut tertentu hingga menghasilkan keputusan akhir dalam bentuk cabang dan daun (Shoaib et al., 2024; Zayed et al., 2022).



Gambar 2.5 Struktur *Decision Tree*

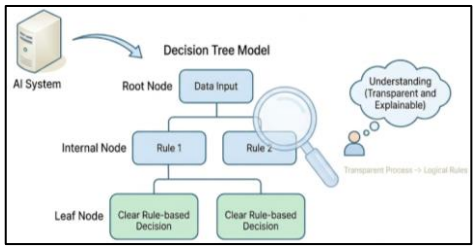
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, struktur *Decision Tree* terdiri dari *root node*, *internal node*, dan *leaf node*. Setiap percabangan merepresentasikan keputusan berdasarkan atribut tertentu, sehingga menghasilkan aturan berbentuk *IF–THEN* yang mudah dipahami. Penelitian oleh Nurizati et al. (2024) menunjukkan bahwa metode ini memiliki tingkat akurasi yang baik dalam kasus klasifikasi data mahasiswa.

Dalam penelitian ini, *Decision Tree* digunakan sebagai metode utama dalam proses klasifikasi mahasiswa. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan model yang transparan dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat mengetahui alasan di balik rekomendasi yang diberikan.

2.2.6. *Explainable Artificial Intelligence (XAI)*

Explainable Artificial Intelligence (XAI) merupakan konsep dalam kecerdasan buatan yang bertujuan untuk membuat hasil dari model dapat dipahami oleh manusia. Hal ini penting terutama dalam sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan, agar pengguna dapat memahami alasan dari setiap rekomendasi yang diberikan (Shoaib et al., 2024).



Gambar 2.6 Konsep XAI

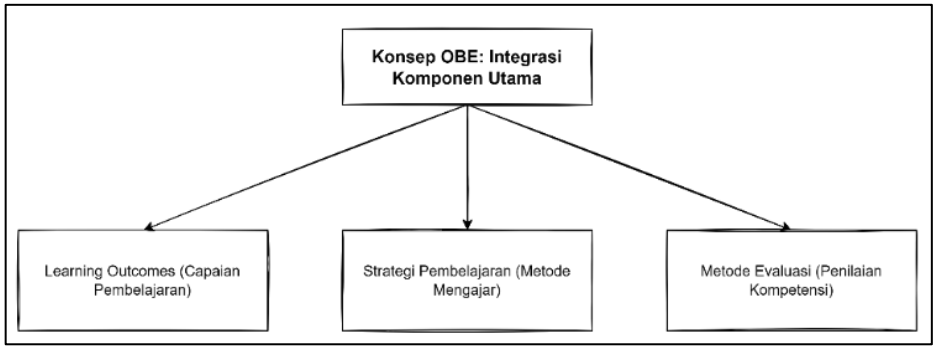
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, XAI memungkinkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan oleh sistem. Metode *Decision Tree* termasuk dalam kategori XAI karena menghasilkan aturan yang dapat dijelaskan secara logis.

Dalam penelitian ini, konsep XAI diterapkan melalui penggunaan *Decision Tree*, sehingga sistem tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga menjelaskan alasan di balik rekomendasi tersebut kepada pengguna.

2.2.7. *Outcome-Based Education (OBE)*

Outcome-Based Education (OBE) merupakan pendekatan dalam sistem pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil belajar (*learning outcomes*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Dalam pendekatan ini, seluruh proses pembelajaran dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan (Hussain et al., 2020). OBE menekankan pada keterukuran hasil belajar, sehingga evaluasi tidak hanya berfokus pada proses, tetapi juga pada capaian akhir yang diperoleh mahasiswa.



Gambar 2.7 *Model Outcome-Based Education*

Sumber: Penulis (2026)

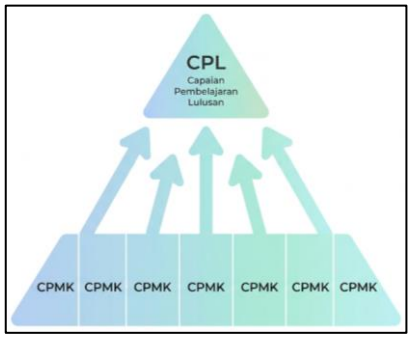
Berdasarkan konsep tersebut, OBE terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu *learning outcomes*, strategi pembelajaran, serta metode evaluasi yang saling terintegrasi. Setiap komponen dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Penelitian oleh Hussain et al. (2020)

menunjukkan bahwa penerapan OBE mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengukuran capaian kompetensi secara sistematis.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan OBE menjadi dasar dalam memahami struktur data kurikulum yang digunakan sebagai sumber data dalam sistem. Data seperti capaian pembelajaran dan indikator kinerja digunakan untuk membantu sistem dalam menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa yang lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan kompetensi.

2.2.8. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)

Capaian Pembelajaran merupakan pernyataan mengenai kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Capaian ini terbagi menjadi dua tingkat, yaitu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). CPL menggambarkan kompetensi umum yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program studi, sedangkan CPMK merupakan turunan dari CPL yang lebih spesifik pada masing-masing mata kuliah (Hussain et al., 2020).



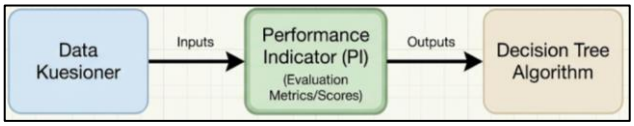
Gambar 2.8 Hubungan CPL dan CPMK
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, CPL menjadi dasar dalam penyusunan CPMK, di mana setiap mata kuliah berkontribusi terhadap pencapaian kompetensi lulusan secara keseluruhan. Struktur ini memungkinkan pengelolaan kurikulum yang lebih terarah dan terukur, sehingga setiap aktivitas pembelajaran memiliki tujuan yang jelas.

Dalam penelitian ini, konsep CPL dan CPMK digunakan sebagai referensi dalam menyusun indikator pertanyaan pada kuesioner. Hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan tidak hanya mencerminkan minat mahasiswa, tetapi juga selaras dengan capaian kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum.

2.2.9. *Performance Indicator (PI)*

Performance Indicator (PI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian pembelajaran telah dicapai oleh mahasiswa. PI biasanya berupa ukuran yang lebih spesifik dan terukur dibandingkan dengan CPL dan CPMK, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kompetensi mahasiswa secara lebih detail (Hussain et al., 2021).



Gambar 2.9 Struktur Performance Indikator

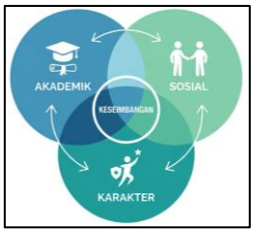
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan konsep tersebut, PI berfungsi sebagai alat ukur yang menghubungkan antara proses pembelajaran dengan hasil yang dicapai. Dengan adanya PI, institusi pendidikan dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Dalam penelitian ini, PI digunakan sebagai dasar dalam menentukan variabel yang diolah dalam sistem. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dipetakan ke dalam indikator tertentu sehingga dapat digunakan dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma *Decision Tree*.

2.2.10. Pengembangan Mahasiswa

Pengembangan mahasiswa merupakan proses peningkatan kualitas individu yang mencakup aspek akademik maupun non-akademik. Tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai, pengembangan mahasiswa juga melibatkan aktivitas seperti organisasi, pelatihan, serta pengembangan keterampilan interpersonal yang mendukung kesiapan karier (Hulu & Telaumbanua, 2022).



Gambar 2.10 Model Pengembangan Mahasiswa

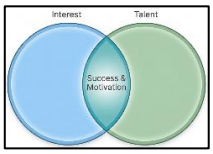
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, pengembangan mahasiswa terdiri dari beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu kemampuan akademik, keterampilan sosial, serta pengembangan karakter. Ketiga aspek tersebut harus dikembangkan secara seimbang agar mahasiswa mampu bersaing di dunia kerja.

Dalam penelitian ini, konsep pengembangan mahasiswa menjadi tujuan utama dari sistem yang dibangun. Sistem tidak hanya memberikan rekomendasi akademik, tetapi juga mencakup aktivitas non-akademik yang dapat mendukung perkembangan mahasiswa secara menyeluruh.

2.2.11. Minat dan Bakat Mahasiswa

Minat dan bakat merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku dan keputusan individu dalam memilih suatu aktivitas. Minat berkaitan dengan ketertarikan terhadap suatu bidang, sedangkan bakat merupakan kemampuan alami yang dimiliki oleh individu (Setyanto, 2020).



Gambar 2.11 Hubungan Minat dan Bakat

Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan konsep tersebut, minat dan bakat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam suatu bidang. Individu yang memiliki minat dan bakat yang selaras cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi serta hasil yang lebih optimal.

Dalam penelitian ini, minat dan bakat digunakan sebagai variabel utama dalam proses klasifikasi mahasiswa. Data ini diperoleh melalui kuesioner dan digunakan untuk menentukan tipe mahasiswa serta rekomendasi pengembangan yang sesuai.

2.2.12. Gaya Belajar *(Learning Style)*

Gaya belajar merupakan cara individu dalam menerima, memahami, dan mengolah informasi. Setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik tersebut (Shoaib et al., 2024).



Gambar 2.12 Klasifikasi Gaya Belajar

Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, gaya belajar umumnya diklasifikasikan menjadi visual, auditori, dan kinestetik. Perbedaan gaya belajar ini mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran serta pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan.

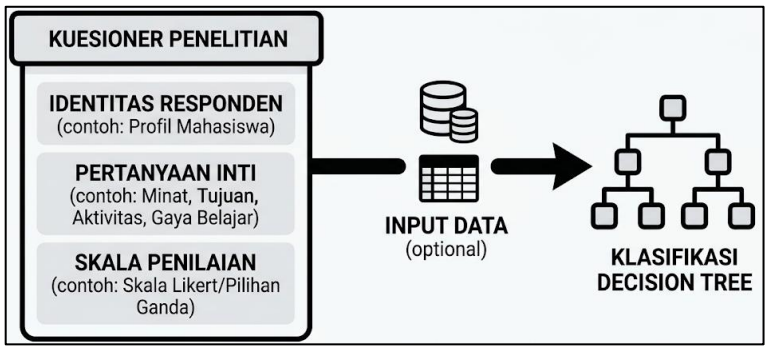
Penelitian oleh Shoaib et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan algoritma *Decision Tree* mampu mengelompokkan gaya belajar mahasiswa secara efektif dan memberikan rekomendasi strategi pembelajaran yang sesuai.

Dalam penelitian ini, gaya belajar digunakan sebagai salah satu atribut dalam proses klasifikasi mahasiswa. Dengan mempertimbangkan gaya belajar, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.2.13. Kuesioner

Kuesioner merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif karena mampu mengumpulkan data dalam

jumlah besar secara efisien dan terstruktur (Hulu & Telaumbanua, 2022). Kuesioner dapat disusun dalam berbagai bentuk, seperti pertanyaan tertutup maupun terbuka, tergantung pada tujuan penelitian yang ingin dicapai.



Gambar 2.13 Struktur Kuesioner Penelitian

Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, kuesioner umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu identitas responden, pertanyaan inti, serta skala penilaian yang digunakan untuk mengukur respon. Penyusunan kuesioner harus memperhatikan kejelasan bahasa, relevansi pertanyaan, serta kesesuaian dengan variabel yang diteliti agar data yang diperoleh valid dan dapat diolah dengan baik.

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai sumber utama data yang mencakup minat, tujuan, aktivitas, dan gaya belajar mahasiswa. Pertanyaan yang disusun mengacu pada konsep capaian pembelajaran dan indikator kinerja dalam kurikulum, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa. Data dari kuesioner ini kemudian digunakan sebagai input dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma *Decision Tree*.

2.2.14. Skala Likert

Skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, atau pendapat seseorang terhadap suatu pernyataan. Skala ini biasanya terdiri dari beberapa tingkat jawaban, seperti sangat tidak setuju hingga sangat setuju, yang diberikan dalam bentuk nilai numerik sehingga dapat diolah secara kuantitatif (Setyanto, 2020).

Tabel 2.2 Skala Likert

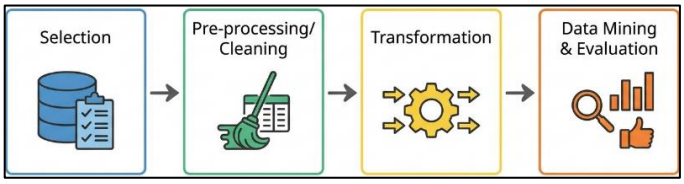
Nilai Persentase	Keterangan
0% - 20%	Tidak Baik
21% - 40%	Kurang Baik
41% - 80%	Cukup
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Sangat Baik

Berdasarkan gambar tersebut, setiap pilihan jawaban memiliki bobot nilai tertentu yang mencerminkan tingkat persetujuan responden. Skala Likert memudahkan proses pengolahan data karena hasilnya dapat langsung dikonversi menjadi data numerik yang siap dianalisis.

Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan dalam kuesioner untuk mengukur tingkat minat, preferensi gaya belajar, serta kecenderungan aktivitas mahasiswa. Penggunaan skala ini memungkinkan data yang bersifat kualitatif diubah menjadi data kuantitatif, sehingga dapat diproses menggunakan metode klasifikasi dalam *machine learning*.

2.2.15. *Knowledge Discovery in Database (KDD)*

Knowledge Discovery in Database (KDD) merupakan proses sistematis dalam menemukan pengetahuan yang berguna dari kumpulan data yang besar. KDD mencakup beberapa tahapan, yaitu *data selection*, *data cleaning*, *data transformation*, *data mining*, dan *evaluation* (Zayed et al., 2022). Proses ini bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki nilai guna dalam pengambilan keputusan.



Gambar 2.14 Tahapan KDD

Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, proses KDD dimulai dari pemilihan data yang relevan, kemudian dilakukan pembersihan data untuk menghilangkan kesalahan atau data yang tidak valid. Selanjutnya, data ditransformasikan ke dalam format yang sesuai sebelum dilakukan proses *data mining* menggunakan algoritma tertentu. Tahap terakhir adalah evaluasi untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki kualitas yang baik.

Dalam penelitian ini, metode KDD digunakan untuk mengolah data kuesioner sebelum diproses menggunakan algoritma *Decision Tree*. Tahapan *data cleaning* digunakan untuk memastikan tidak ada data yang kosong atau tidak valid, sedangkan *data transformation* dilakukan untuk mengubah data hasil skala Likert menjadi format yang sesuai untuk proses klasifikasi. Dengan menggunakan pendekatan KDD, diharapkan model yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik serta mampu memberikan rekomendasi yang lebih tepat.

2.2.16. Sistem Berbasis Web

Sistem berbasis web merupakan aplikasi yang dijalankan melalui jaringan internet dan dapat diakses menggunakan *web browser* tanpa memerlukan instalasi khusus pada perangkat pengguna. Sistem ini memanfaatkan arsitektur *client-server*, di mana pengguna (*client*) mengirimkan permintaan ke *server*, kemudian server memproses permintaan tersebut dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk tampilan halaman web (Atalla et al., 2023).



Gambar 2.15 Arsitektur Sistem Berbasis Web

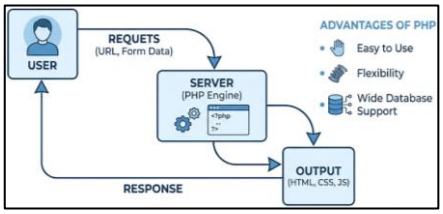
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, sistem berbasis web terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *client*, *web server*, dan *database*. *Client* berfungsi sebagai antarmuka pengguna, *web server* sebagai pengolah logika aplikasi, dan *database* sebagai penyimpan data. Ketiga komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan sistem yang dapat diakses secara real-time.

Dalam penelitian ini, sistem dikembangkan berbasis web agar dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa tanpa batasan perangkat dan lokasi. Hal ini penting untuk mendukung penggunaan sistem sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang fleksibel dan mudah digunakan.

2.2.17. Bahasa Pemrograman PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman *server-side scripting* yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP mampu berinteraksi dengan *database* serta memproses data yang dikirimkan oleh pengguna sebelum ditampilkan kembali dalam bentuk halaman web (Christanto & Singgalen, 2023).



Gambar 2.16 Proses Kerja PHP

Sumber: Penulis (2026)

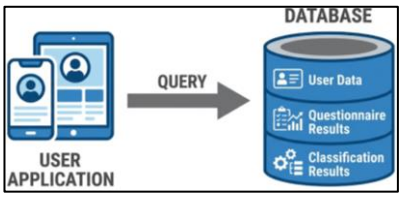
Berdasarkan gambar tersebut, PHP bekerja dengan cara memproses permintaan dari pengguna di sisi server, kemudian menghasilkan output dalam bentuk HTML yang dikirimkan kembali ke *client*. Keunggulan PHP terletak pada kemudahan penggunaan, fleksibilitas, serta dukungan yang luas terhadap berbagai sistem basis data.

Dalam penelitian ini, PHP digunakan sebagai bahasa utama dalam pengembangan sistem, khususnya untuk mengelola logika aplikasi, memproses data kuesioner, serta mengimplementasikan algoritma *Decision Tree* dalam menghasilkan rekomendasi bagi mahasiswa.

2.2.18. Basis Data *(Database /* MySQL*)*

Basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur sehingga dapat dikelola dan diakses dengan mudah. MySQL merupakan salah satu

sistem manajemen basis data (*Database Management System* / DBMS) yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena bersifat *open source* dan memiliki performa yang baik (Christanto & Singgalen, 2023).



Gambar 2.17 Arsitektur Database

Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, *database* berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang dapat diakses oleh aplikasi melalui *query* tertentu. Data yang disimpan dapat berupa data pengguna, hasil kuesioner, serta hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh sistem.

Dalam penelitian ini, MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan sistem, termasuk data mahasiswa, data kuesioner, serta hasil rekomendasi. Penggunaan *database* memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur dan efisien.

2.2.19. Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code merupakan *code editor* yang digunakan untuk menulis dan mengelola kode program. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur seperti *syntax highlighting*, *debugging*, serta integrasi dengan berbagai *extension* yang mendukung pengembangan aplikasi web secara efisien.



Gambar 2.18 Tampilan Visual Studio Code

Sumber: Penulis (2026)

Visual Studio Code dimanfaatkan untuk menerapkan rancangan sistem ke dalam bahasa pemrograman seperti Python, HTML, CSS, dan JavaScript. Berdasarkan tampilannya, terdapat beberapa bagian utama yang mendukung proses pengodean:

1. Activity Bar (Panel Sisi Kiri), berisi ikon akses cepat ke fitur seperti Explorer (manajemen file), *Search*, Source Control (Git), dan Extensions untuk menambah fitur editor.
2. Sidebar/Explorer (Panel Kiri Tengah), menampilkan struktur folder dan daftar file proyek sehingga memudahkan navigasi antar komponen.
3. Editor Group (Area Tengah), merupakan area utama untuk menulis dan mengubah kode program. Fitur seperti *syntax highlighting* dan *IntelliSense* membantu mengurangi kesalahan penulisan.
4. Terminal (Bagian Bawah), terminal terintegrasi yang digunakan untuk menjalankan server *Flask*, menginstal library melalui pip, serta memantau log saat pengujian.

Dalam penelitian ini, VS Code digunakan sebagai alat utama dalam proses pengembangan sistem, mulai dari penulisan kode PHP, pengelolaan struktur proyek, hingga proses debugging aplikasi.

2.2.20. Draw.io

Draw.io merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram, termasuk *Unified Modeling Language (UML)*, yang berfungsi untuk memodelkan kebutuhan dan struktur sistem secara visual. Dalam pengembangan sistem informasi, penggunaan diagram sangat penting untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (*aktor*) dengan sistem, serta alur proses yang terjadi di dalamnya. Hal ini didukung oleh penelitian Christanto dan Singgalen (2023) yang menyatakan bahwa pemodelan sistem menggunakan UML membantu dalam memahami kebutuhan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan.



Gambar 2.19 Tampilan Draw.io

Sumber: Penulis (2026)

Aplikasi ini membantu memvisualisasikan kebutuhan sistem dan interaksi antara aktor dengan fitur aplikasi. Beberapa bagian utama pada antarmukanya meliputi:

1. Menu Bar & Toolbar (Bagian Atas), berisi menu pengelolaan file dan alat cepat untuk mengatur elemen diagram.
2. Symbol Library (Panel Kiri), menyediakan berbagai bentuk standar seperti aktor dan *use case* dalam kategori UML.
3. Drawing *Canvas* (Area Tengah), area utama untuk menyusun dan menghubungkan elemen diagram.
4. Format Panel (Panel Kanan), digunakan untuk mengatur tampilan objek, seperti warna, teks, dan garis.

Dalam konteks penelitian ini, Draw.io digunakan untuk merancang diagram seperti *use case diagram*, *activity diagram*, dan *sequence diagram* yang menggambarkan alur sistem rekomendasi berbasis *Decision Tree*. Diagram tersebut membantu dalam menjelaskan bagaimana data kuesioner mahasiswa diproses hingga menghasilkan rekomendasi pengembangan. Penggunaan UML ini juga mendukung proses analisis dan perancangan sistem agar lebih terstruktur, sehingga mempermudah implementasi sistem berbasis web sesuai dengan metodologi *SDLC Waterfall* (Hossain, 2023).

2.2.21. Figma

Figma merupakan perangkat lunak desain antarmuka berbasis *cloud* yang digunakan untuk merancang tampilan *user interface* (UI) dan *user experience* (UX) sebelum proses implementasi sistem dilakukan. Dalam pengembangan sistem berbasis web, Figma berperan penting dalam memvisualisasikan struktur halaman,

elemen interaksi, serta alur penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Christanto dan Singgalen (2023) yang menyatakan bahwa tahap perancangan sistem merupakan bagian penting dalam *Software Development Life Cycle (SDLC)* untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan implementasi sistem.



Gambar 2.20 Tampilan Figma

Sumber: Penulis (2026)

Figma membantu memvisualisasikan layout, elemen grafis, dan alur interaksi sebelum tahap pengodean. Beberapa area kerja utama dalam Figma meliputi:

1. Toolbar (Bagian Bawah), menyediakan peralatan dasar seperti *Move, Region, Shapes, Pen, Text,* dan *Resources* untuk membuat komponen visual.
2. Layers & Assets (Panel Kiri), berfungsi untuk mengelola hierarki elemen desain, grup, serta komponen yang digunakan secara berulang dalam proyek.
3. *Canvas* (Area Tengah), area utama untuk menyusun frame dan tampilan aplikasi.
4. Properties Panel (Panel Kanan), digunakan untuk mengatur warna, ukuran, serta kebutuhan ekspor aset.

Penggunaan Figma dalam penelitian ini bertujuan untuk merancang tampilan sistem rekomendasi pengembangan mahasiswa secara terstruktur sebelum diimplementasikan ke dalam kode program. Dengan adanya prototipe visual, proses komunikasi antara perancang sistem dan pengguna menjadi lebih efektif, serta meminimalisir kesalahan desain pada tahap implementasi. Hal ini mendukung

pendekatan pengembangan sistem yang sistematis sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Hossain (2023), di mana perancangan yang matang akan meningkatkan kualitas sistem yang dihasilkan.

2.2.22. *Unified Modeling Language* (*UML*)

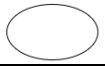
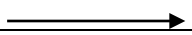
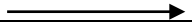
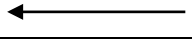
Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem. UML membantu pengembang dalam memahami alur sistem sebelum dilakukan proses implementasi (Hossain, 2023).

1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan fungsi yang tersedia. Diagram ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan fungsional serta ruang lingkup sistem sebelum tahap implementasi. Penggunaan *Use Case Diagram* dalam perancangan sistem informasi terbukti mampu memperjelas kebutuhan pengguna dan alur interaksi sistem secara terstruktur (Christanto & Singgalen, 2023).

Tabel 2.3 *Use Case Diagram*

Sumber: (Christanto & Singgalen, 2023)

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		Aktor	Pihak yang berinteraksi dengan sistem.
2		Use Case	Fitur atau layanan yang disediakan sistem.
3		Association	Penghubung aktor dengan *use case*.
4	- - - - - - - >	*Generalization*	Hubungan turunan antar aktor atau *use case*.
5	*<<include>>* 	*<<include>>*	Bagian wajib dari *use case* lain.
6	*<<extend>>* 	*<<extend>>*	Tambahan opsional pada kondisi tertentu

Tabel di atas menjelaskan simbol utama dalam *Use Case Diagram* yang digunakan dalam pemodelan sistem berbasis *UML* untuk mendukung proses perancangan sistem secara terstruktur (Christanto & Singgalen, 2023).

2. *Activity Diagram*

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam sistem secara berurutan. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah dari awal hingga akhir sehingga membantu memahami logika kerja sistem secara menyeluruh, termasuk interaksi aktor dan kemungkinan percabangan proses. Dalam pengembangan sistem berbasis *SDLC*, *Activity Diagram* sering digunakan untuk memodelkan proses bisnis secara visual (Hossain, 2023).

Tabel 2.4 *Activity Diagram*

Sumber: (Hossain, 2023)

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		*Initial Node*	Titik awal aktivitas
2		*Final Node*	Titik akhir aktivitas
3		*Action / Activity*	Kegiatan atau proses.
4		*Decision / Branch*	Titik pengambilan keputusan dalam alur.
5		*Transition*	Panah yang menunjukkan aliran proses antar aktivitas.
6		*Swimlane*	Memisahkan aktivitas berdasarkan pelaku.

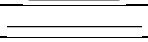
Tabel tersebut menjelaskan simbol utama dalam *Activity Diagram* yang digunakan untuk memetakan alur proses sistem secara sistematis dan mudah dipahami (Hossain, 2023).

3. *Class Diagram*

Class Diagram menggambarkan struktur statis sistem dalam bentuk kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini menjadi dasar dalam perancangan sistem karena merepresentasikan struktur data dan keterkaitannya sebelum tahap implementasi kode program. Penggunaan *Class Diagram* dalam pengembangan sistem informasi membantu memastikan struktur sistem sesuai dengan kebutuhan fungsional (Christanto & Singgalen, 2023).

Tabel 2.5 *Class Diagram*

Sumber: (Christanto & Singgalen, 2023)

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		*Generalization*	Relasi pewarisan antara kelas induk dan turunan.
2		*Aggregation / Composition*	Hubungan kepemilikan objek antar kelas.
3		*Class*	Representasi objek yang memuat atribut dan metode.
4		*Association*	Relasi antar kelas.
5		*Realization*	Hubungan implementasi antara kelas dan *interface*.
6		*Dependency*	Ketergantungan sementara antar kelas.
7		*Collaboration*	Kerja sama beberapa kelas dalam satu proses.
8		*Interface*	Deklarasi operasi yang harus diimplementasikan kelas.

Tabel di atas menjelaskan simbol utama dalam *Class Diagram* sebagai bagian dari pemodelan sistem berbasis *UML* (Christanto & Singgalen, 2023).

4. *Database Design*

Database Design merupakan tahap penyusunan struktur basis data untuk mengelola data sistem secara terpadu agar tersimpan secara konsisten dan mudah diakses. Perancangan basis data yang baik sangat penting dalam sistem informasi karena berpengaruh terhadap performa dan integritas data. Dalam pengembangan sistem berbasis web, basis data digunakan untuk menyimpan informasi pengguna, hasil klasifikasi, serta data rekomendasi (Hossain, 2023).



Gambar 2.21 Arsitektur Perancangan Basis Data

Sumber: (Hossain, 2023)

Berdasarkan gambar tersebut, proses dimulai dari analisis kebutuhan data, kemudian dilanjutkan dengan perancangan tabel dan atribut. Selanjutnya

ditentukan relasi antar tabel menggunakan *Primary Key* dan *Foreign Key* untuk membangun basis data yang terintegrasi. Perancangan ini memastikan bahwa sistem mampu mengelola data secara efektif dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (Hossain, 2023).

5. *Wireframe*

Wireframe merupakan rancangan awal yang digunakan untuk menggambarkan struktur antarmuka sebelum dilakukan desain visual secara lengkap. Tahap ini bertujuan untuk menyusun elemen tampilan dan alur navigasi secara sistematis sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi. Penggunaan *wireframe* dalam pengembangan sistem berbasis web membantu meningkatkan efisiensi dan kejelasan desain (Christanto & Singgalen, 2023).



Gambar 2.22 Arsitektur *Wireframe*

Sumber: (Christanto & Singgalen, 2023)

Berdasarkan gambar tersebut, proses dimulai dari analisis kebutuhan fitur, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sketsa struktur halaman. Selanjutnya ditentukan layout dan navigasi sistem sebelum masuk ke tahap desain antarmuka. Dengan adanya *wireframe*, pengembangan sistem menjadi lebih terarah dan terstruktur (Christanto & Singgalen, 2023).

6. Desain Antarmuka (*User Interface* (UI))

Desain antarmuka (*User Interface / UI*) merupakan tampilan visual yang menghubungkan pengguna dengan sistem dan berperan penting dalam menentukan kemudahan penggunaan (*usability*). Desain antarmuka yang baik harus mampu memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, sederhana, dan interaktif. Dalam sistem berbasis web, UI menjadi komponen utama yang menentukan keberhasilan implementasi sistem (Ngozi et al., 2025).



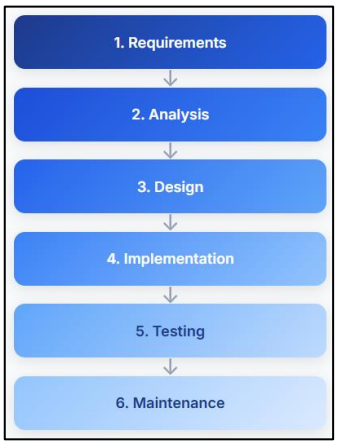
Gambar 2.23 Arsitektur Desain Antarmuka (UI)

Sumber: (Ngozi et al., 2025)

Berdasarkan gambar tersebut, interaksi dimulai saat pengguna mengakses sistem melalui browser, kemudian sistem menampilkan antarmuka dengan navigasi yang jelas. Pengguna dapat melakukan interaksi seperti mengisi kuesioner atau melihat rekomendasi, dan sistem akan memberikan respons secara langsung. Desain UI yang sederhana dan interaktif mampu meningkatkan kenyamanan serta efektivitas penggunaan sistem (Ngozi et al., 2025).

2.2.23. *Software Development Life Cycle (SDLC) – Waterfall*

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan proses sistematis yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas yang baik. Salah satu model SDLC yang banyak digunakan adalah model *waterfall*, yaitu model pengembangan yang memiliki tahapan berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem (Hossain, 2023).



Gambar 2.24 Model *Waterfall*

Sumber: (Hossain, 2023)

Berdasarkan gambar tersebut, model *waterfall* terdiri dari beberapa tahapan utama yang dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga meminimalkan kesalahan dalam proses pengembangan sistem. Tahapan dalam model *waterfall* dapat dijelaskan sebagai berikut.:

1. Analisis Kebutuhan

   Proses identifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang dilakukan melalui observasi maupun wawancara. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi terkait kebutuhan sistem rekomendasi pengembangan mahasiswa, termasuk data yang akan digunakan seperti minat, gaya belajar, dan tujuan mahasiswa.

2. Perancangan Sistem

   Berfokus pada penyusunan desain sistem secara menyeluruh. Proses ini mencakup perancangan alur sistem, struktur database, serta desain antarmuka pengguna (*user interface*). Perancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistem sebelum diimplementasikan ke dalam kode program.

3. Implementasi Kode

   Proses penerjemahan desain sistem ke dalam bahasa pemrograman. Pada penelitian ini, implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dengan basis data *MySQL*, sehingga sistem dapat mengolah data kuesioner dan menghasilkan rekomendasi berbasis algoritma *Decision Tree*.

4. Pengujian

   Bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan terhadap setiap fitur, termasuk proses input data kuesioner, proses klasifikasi menggunakan *Decision Tree*, serta output rekomendasi yang dihasilkan.

5. Penerapan Aplikasi

   Proses *deployment* sistem ke lingkungan pengguna sehingga dapat digunakan secara langsung oleh mahasiswa. Pada tahap ini, sistem yang telah lolos pengujian akan diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser.

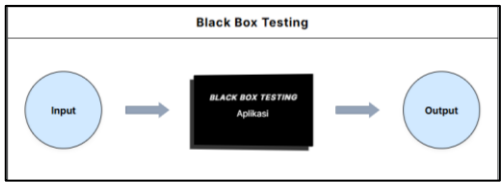
6. Pemeliharaan

Proses perbaikan dan pengembangan sistem setelah digunakan. Pemeliharaan dilakukan untuk mengatasi kemungkinan kesalahan (*bug*), serta menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru yang mungkin muncul di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, model waterfall digunakan sebagai metode pengembangan sistem karena memiliki alur yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang telah didefinisikan sejak awal. Pendekatan ini memudahkan dalam pengelolaan proses pengembangan sistem secara sistematis.

2.2.24. *Black Box Testing*

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat struktur internal kode program. Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan input tertentu dan kemudian mengamati apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan (Christanto & Singgalen, 2023). Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.



Gambar 2.25 Ilustrasi *Black Box Testing*

Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, pengujian dilakukan dengan menguji setiap fungsi sistem menggunakan berbagai skenario input. Jika output yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi, maka fungsi tersebut dinyatakan berjalan dengan baik. Metode ini tidak memerlukan pengetahuan mengenai logika internal program, sehingga lebih berfokus pada sisi pengguna.

Dalam penelitian ini, *Black Box Testing* digunakan untuk menguji seluruh fitur sistem, seperti proses pengisian kuesioner, pengolahan data, hingga penampilan hasil rekomendasi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara fungsional.

2.2.25. *User Acceptance Testing (UAT)*

User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna akhir. Pengujian ini berfokus pada aspek fungsionalitas dan kenyamanan penggunaan sistem secara langsung oleh pengguna, sehingga dapat diketahui apakah sistem tersebut layak digunakan dalam lingkungan nyata. Dalam konteks sistem bimbingan akademik berbasis digital, pengujian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima oleh mahasiswa maupun pihak akademik (Christanto & Singgalen, 2023).

Dalam penelitian ini, *User Acceptance Testing (UAT)* digunakan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem rekomendasi pengembangan mahasiswa berbasis *Decision Tree*. Pengujian dilakukan dengan melibatkan mahasiswa sebagai pengguna utama sistem, yang akan mencoba fitur-fitur seperti pengisian kuesioner, proses klasifikasi, serta tampilan hasil rekomendasi. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian oleh Anusiuba et al. (2025) yang menekankan pentingnya keterlibatan pengguna dalam sistem *academic advising* berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sistem.

Menurut pendekatan pengujian sistem berbasis pengguna, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan *User Acceptance Testing*, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pengujian yang mencakup tujuan pengujian, skenario penggunaan sistem, serta aspek yang akan dievaluasi, seperti kemudahan penggunaan (*usability*), kejelasan informasi, dan relevansi rekomendasi yang dihasilkan.
2. Pengguna melakukan uji coba sistem secara langsung dengan menjalankan fitur utama, mulai dari proses input data melalui kuesioner hingga melihat hasil rekomendasi yang diberikan oleh sistem.
3. Setelah melakukan pengujian, pengguna diminta untuk mengisi kuesioner penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan penerimaan terhadap sistem.

4. Menghitung hasil kuesioner untuk setiap indikator penilaian, kemudian menginterpretasikan hasil tersebut dalam bentuk persentase (%) untuk mengetahui tingkat kelayakan sistem.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai persentase hasil pengujian adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{S}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Nilai akhir dalam bentuk persentase

S = Skor yang diperoleh dari hasil kuesioner

Skor Ideal = Skor maksimum yang dapat diperoleh

100% = Konversi ke dalam bentuk persentase

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem dapat dikategorikan ke dalam beberapa kriteria, seperti sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Interpretasi ini digunakan untuk menilai apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

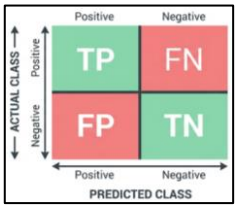
Dalam penelitian ini, indikator penilaian *User Acceptance Testing* difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu kemudahan penggunaan sistem, kejelasan tampilan antarmuka, keakuratan dan relevansi rekomendasi, serta manfaat sistem dalam membantu mahasiswa menentukan arah pengembangan diri. Hal ini penting karena sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai media bimbingan akademik berbasis data yang harus dapat dipahami oleh pengguna.

Dengan demikian, *User Acceptance Testing* dalam penelitian ini berperan sebagai tahap validasi akhir untuk memastikan bahwa sistem rekomendasi berbasis *Decision Tree* yang dikembangkan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga dapat diterima, digunakan, dan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dalam merancang pengembangan akademik dan non-akademik secara terarah.

2.2.26. Evaluasi Model Klasifikasi

Evaluasi model klasifikasi merupakan proses untuk mengukur kinerja algoritma dalam menghasilkan prediksi atau klasifikasi yang akurat. Proses ini

penting untuk memastikan bahwa model yang digunakan mampu memberikan hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya (Nurizati et al., 2024).



Gambar 2.26 *Confusion Matrix*

Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah *confusion matrix*, yaitu tabel yang digunakan untuk membandingkan hasil prediksi dengan data aktual. Dari matriks ini, dapat dihitung beberapa metrik evaluasi seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan menggunakan teknik *cross validation*, yaitu metode pengujian model dengan membagi data menjadi beberapa bagian untuk memastikan bahwa model tidak mengalami *overfitting* dan mampu bekerja dengan baik pada data baru (Zayed et al., 2022).

Dalam penelitian ini, evaluasi model dilakukan untuk mengukur performa algoritma *Decision Tree* dalam mengklasifikasikan tipe mahasiswa berdasarkan data kuesioner. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Alsayed, A. O., Rahim, M. S. M., Albidewi, I., Hussain, M., Jabeen, S. H., Alromema, N., Hussain, S., & Jibril, M. L. (2021). Selection of the right undergraduate major by students using supervised learning techniques. *Applied Sciences (Switzerland)*, *11*(22). https://doi.org/10.3390/app112210639

Atalla, S., Daradkeh, M., Gawanmeh, A., Khalil, H., Mansoor, W., Miniaoui, S., & Himeur, Y. (2023). An Intelligent Recommendation System for Automating Academic Advising Based on Curriculum Analysis and Performance Modeling. *Mathematics*, *11*(5). https://doi.org/10.3390/math11051098

Christanto, H. J., & Singgalen, Y. A. (2023). Analysis and Design of Student Guidance Information System through Software Development Life Cycle (SDLC) dan Waterfall Model. *Journal of Information Systems and Informatics*, *5*(1), 259–270. https://doi.org/10.51519/journalisi.v5i1.443

Fernández-García, A. J., Rodríguez-Echeverría, R., Preciado, J. C., Conejero Manzano, J. M., & Sánchez-Figueroa, F. (2020). Creating a recommender system to support higher education students in the subject enrollment decision. *IEEE Access*, *8*, 189069–189088. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3031572

Haekal, M. (2025). *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications Implementation of Decision Tree Algorithm for Student Interest Analysis Based on Subjects at MTs Aisyiyah Binjai* (Vol. 5, Number 1). https://ioinformatic.org/

Hossain, M. I. (2023). *Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management*. www.ijfmr.com

Hulu, Y., & Telaumbanua, Y. N. (2022). Analisis Minat Dan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, *1*(1), 283–290. https://doi.org/10.56248/educativo.v1i1.39

Hussain, W., Fong, M., & Spady, W. G. (2024). Digital Developmental Advising Systems for Engineering Students Based on Accreditation Board of Engineering and Technology Student Outcome Evaluations. *Information (Switzerland)*, *15*(9). https://doi.org/10.3390/info15090520

Hussain, W., Spady, W. G., Khan, S. Z., Khawaja, B. A., Naqash, T., & Conner, L. (2021). Impact Evaluations of Engineering Programs Using Abet Student Outcomes. *IEEE Access*, *9*, 46166–46190. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3066921

Hussain, W., Spady, W. G., Naqash, M. T., Khan, S. Z., Khawaja, B. A., & Conner, L. (2020). ABET Accreditation during and after COVID19 - Navigating the Digital Age. *IEEE Access*, *8*, 218997–219046. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3041736

Ngozi, U. M. R., Overcomer Ifeanyi Alex, A., Francisca, F. N., & Nmesoma, D. N. (2025). Design and Implementation of an Advanced Web-Based Academic Advising System for Optimizing Student Support and Engagement. *International Research Journal of Innovations in Engineering and Technology*, *09*(03), 13–27. https://doi.org/10.47001/irjiet/2025.903003

Nurizati, Z., Hidayat, A., Vernanda, D., & Hendriawan, T. (2024). *Analisis Kelayakan Penurunan UKT Pada Mahasiswa dengan Menggunakan Metode Decision Tree*. *18*(1).

Setyanto, A. (2020). *Implementasi Decision Tree Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Kesuksesan Pendidikan Karakter*.

Shoaib, L. A., Safii, S. H., Idris, N., Hussin, R., & Sazali, M. A. H. (2024). Utilizing decision tree machine model to map dental students' preferred learning styles with suitable instructional strategies. *BMC Medical Education*, *24*(1). https://doi.org/10.1186/s12909-023-05022-5

Zayed, Y., Salman, Y., & Hasasneh, A. (2022). A Recommendation System for Selecting the Appropriate Undergraduate Program at Higher Education Institutions Using Graduate Student Data. *Applied Sciences (Switzerland)*, *12*(24). https://doi.org/10.3390/app122412525